

Uvod

Historija čovječanstva je historija neprekidnog tehnološkog napretka: od točka, preko satelita, i dalje do Marsa, i ko zna gdje nam je kraj!?

Ljudi pronalaze načine za poboljšanje svakodnevnog života, proizvodnje, komunikacije, putovanja itd. Svaki period u ljudska historije obilježenje naglašenim (ne)razvojem neke tehničko-tehnološke oblasti. Isto je i sa dobom u kojem živimo. Obilježeno je informacijama i komunikacijama.

Kroz vijekove čovjek je smišljao sredstva da sebi olakša (automatizira) procese rada, pa i računanja kao jednog takvog. Počeo je sa kamenčićima, čvorićima na konopcu, preko abakusa, pa do pojave prvih računara sredinom XX vijeka. Danas su oni osnova informacijske arhitekture kao oblika u kojem je IT aplicirana u PS-u.

S druge strane, da bi razmjenjivali informacije ljudi moraju da komuniciraju. Pronalaskom telefona 1876. godine prenos informacija se automatizirao i ubrzano razvijao. Danas je planetarno skoro trenutno zahvaljujući savremenim sredstvima komunikacije: telefonu, telefaksu, mobilnom telefonu, radiju, televiziji i računarskim mrežama. Tehnologije koje se koriste za prenos informacija u raznim oblicima nazivaju se komunikacijskim tehnologijama (*communication technologies*). Informacijsko-komunikacijske tehnologije (Information Communication Technologies) ili IKT je skup tehnologija koje se koriste pri automatskoj obradi informacija i njihovom prenosu nekim komunikacijskim sredstvom. IKT su danas nezamislive bez računara. Zato su IKT tehnologije koje se koriste za bilo koji oblik računarske (automatske) obrade informacija (podataka). Pomoću računara informacije (podaci) mogu da se:

- primaju i distribuiraju, odnosno razmjenjuju (bez obzira na udaljenost),
- obrađuju (računanje, crtanje, obrada teksta, kreiranje zvuka i pokretne slike, ...), i
- pohranjuju (trajno ili privremeno).

Računar je uređaj (hardware) koji obrađuje, pohranjuje ili razmjenjuje informacije. Način na koji to radi je određen u programu. Program (software) je niz komandi koje određuju šta treba uraditi sa podacima. Znači, grubo rečeno, dva neodvojiva dijela računara su:

- hardver – uređaj (hardware) i
- softver – program (software).

Pošto hardver ne može da radi bez softvera, a softver nema smisla bez hardvera jasno je da oni čine jednu cjelinu. Na primjer, ako zamislimo da je ljudsko biće računar, onda bi hardver predstavljale ćelije (tkiva, organi, ...), a misli i ideje bi predstavljali softver.

Hardver modernog računara se sastoji od jednog ili više procesora, glavne memorije, diskova, štampača, tastature, miša, monitora, mrežnog interfejsa, i mnogih drugih ulazno-izlaznih uređaja. Dakle, radi se o veoma složenom sistemu. Na neki način, treba „natjerati“ procesor da sabere dva broja, disk da zapamti određenu sliku, monitor da prikaže podatke u željenom obliku, pokazivač da prati kretanje miša, štampač da odštampa željene podatke itd. Zato računarski sistem posjeduje softverski nivo koji se naziva **operativni sistem** čiji je posao da upravlja već spomenutim računarskim resursima.

Međutim, ovo nije jedini njegov posao. Za različite poslovne aktivnosti kreirani su različiti programi. Ako, na primjer, želite da otkucate neki tekst, odgovarajući program vam nudi tu mogućnost. Želite li da kreirate neku sliku koristite specijalizirani program napravljen za tu

svrhu. Čak i korisnik može napraviti svoj program za određene zadatke. Ovi programi se mogu upotrijebiti više puta i uvijek se smještaju u memoriji. Kada bi svaki od tih korisničkih programa morao da brine o radu, na primjer diska i miliona onih sitnica koji su vezane za učitavanje bloka sa diska u glavnu memoriju, tada bi projektovanje i izrada takvih softvera predstavljalo gigantski posao. Zato se različitim korisničkim programima mora obezbijediti bolji i jednostavniji model računara. To je upravo još jedan posao kojeg obavlja operativni sistem.

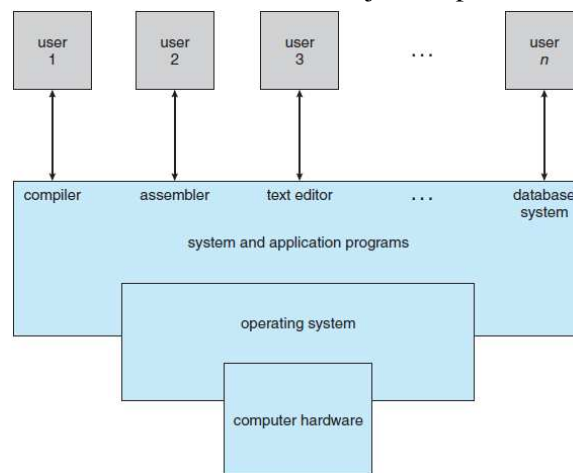
Pri tome, se postavljaju sljedeća pitanja:

- Kako se više programa može istovremeno smjestiti u memoriju?
- Ko će izabrati koji će program biti u memoriji?
- Koji će program i kada koristiti procesor?
- Kako obezbijediti da svaki program dobije resurse?

Operativni sistem sadrži odgovore na sva ova pitanja. To je program koji upravlja hardverom računara. On također pruža osnovu za primjenu programa i djeluje kao posrednik između korisnika računara i računarskog hardvera. Svrha operativnog sistema je da obezbijedi okruženje u kome korisnik može da izvršava programe na pogodan i efikasan način. Zadivljujuća osobina operativnih sistema je njihova raznovrstnost u ostvarivanju zadataka.

Mainframe operativni sistemi su, na primjer, primarno dizajnirani za optimizaciju korištenja hardvera. PC operativni sistemi podržavaju kompleksne igre, poslovne aplikacije, i sve između. Operativni sistemi za ručne uređaje su dizajnirani da obezbijede okruženje u kome korisnik može putem jednostavnog interfejsa izvršavati programa. Tako, neki operativni sistemi su dizajnirani da budu prikladni, drugi da bude efikasni, a treći neka kombinacija ovih prethodnih.

Prije detaljnijeg upoznavanja sa operativnim sistemima, potrebno je određeno znanje o sistemskoj strukturi, tačnije, potrebno je poznavanje osnovnih funkcija pokretanja sistema, ulaza-izlaza, kao i memorije/a, odnosno, treba znati nešto o kompjuterskoj arhitekturi koja omogućava funkcionalno izvođenje operativnog sistema. Ovakav pristup omogućava uvid u ulogu operativnog sistema unutar cjelokupnog računarskog sistema.



Slika 1a. Apstraktni prikaz komponenti računarskog sistema

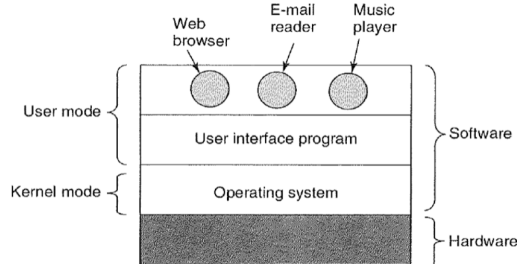
Kompjuterski sistem može grubo biti podijeljen na četiri komponente: hardver, operativni sistem, aplikativni programi i korisnici (ljudi, mašine ili drugi računari) (slika 1a.). Hardver – CPU, memorija, ulazno-izlazni uređaji – predstavljaju osnovna kompjuterska sredstva sistema. Aplikacijski programi (obrada teksta, tablični proračuni, Web pretraživači) definišu načine upotrebe osnovnih računarskih sredstava u rješavanju korisničkih problema. Operativni sistem kontrolira hardver i koordinira njegovo korištenje od strane različitih vrsta aplikativnih programa za različite tipove korisnika. On obezbjeđuje sredstva za pravilno korištenje ovih resursa u radu računarskog sistema. Operativni sistem je sličan državnoj vladi (ne BiH). Sama po sebi, vlada nema nikakvu korisnu funkciju. Ona jednostavno pruža okruženje u kojem drugi (u računarskom sistemu su to programi) mogu da rade koristan posao.

Prema slici 1a. na dnu se računarskog sistema nalazi hardver, koji se obično sastoji od 2 ili više nivoa. Najniži nivo sadrži fizičke uređaje koji se sastoje od integralnih kola, žica, napajanja i slično. Sljedeći nivo je **mikroarhitekturni nivo** u kome su fizički uređaji povezani u funkcionalne cjeline, a iznad njega se nalazi **mašinski jezik**. Mašinski jezik sadrži obično između 50 i 300 instrukcija, uglavnom za manipuliranje podacima, aritmetičke operacije i logičke operacije upoređivanja. Na ovom nivou se vrši kontroliranje i ulazno-izlaznih uređaja. Zato pisanje programa koji kontroliraju rad hardverskih komponenti i upravljaju njima predstavlja veoma težak i obiman posao, a pogotovo kada je u pitanju optimizacija rada ovih komponenti.

Još prije mnogo godina postalo je jasno da se programer mora, na neki način, osloboditi direktnog upravlja hardverom programskim putem. Rezultat je jedan „sloj“ softvera koji je preuzeo na sebe uloge upravljača komponenti računarskog sistema i jednog zgodnog korisničkog interfejsa, odnosno apstraktne mašine, koja je jednostavnija za razumijevanje i pisanje programa. To je operativni sistem.

Iznad operativnog sistema je ostali dio sistemskog softvera. Ovdje spadaju komandni interpreter (shell), kompajleri, editori, i sl. Na kraju, tu su korisnički programi koji obavljaju specifične zadatke.

Radi lakšeg razumijevanja funkcioniranja softvera, a posebno mjesta i uloge operativnog sistema, apstraktni model računarskih komponenti sa slike 1a., može se preurediti na način prikazan slikom 1b. I na ovoj, kao i na prethodnoj slici, hardver je na dnu modela. Kao što je već rečeno, sastoji se od čipova, ploča, diskova i sličnih fizičkih dijelova. Iznad njega je softver u općem smislu. Kod većine računara softver ima dva moda funkcioniranja: **korisnički** i **kernel** ili **supervizijski** mod. Operativni sistem je najosnovniji element softvera i izvodi se u kernel modu. U ovom modu on ima potpuni pristup hardveru i može izvršiti svaku instrukciju za koju je mašina osposobljena. Ostatak softvera se izvršava u korisničkom modu. Pri tome je od posebne važnosti znati da instrukcije koje se koriste za kontrolu mašine ili ulazno-izlaznih poslova su zabranjene za programe koji rade u korisničkom modu.



Slika 1b. Mjesto i uloga operativnog sistema u računarskom sistemu

Program korisničkog interfejsa, komandni interpreter (shell) ili GUI, je najniži nivo softverskog korisničkog moda, i dozvoljava korisniku pokretanje ostalih programa kao što su Web preglednik, program za pregled elektronske pošte ili preslušavanje muzike. Svi ovi programi zahtijevaju veliko korištenje operativnog sistema. Prema gornjoj slici, operativni sistem se izvršava na golom hardveru i predstavlja osnovu svim ostalim softverima.

Važna razlika između operativnog sistema i programa koji radi u korisničkom modu, je da ako na primjer korisnik ne želi određen program za elektronsku poštu, može izabrati drugi ili napraviti svoj, ali ne može kreirati vlastiti upravljački takt prekida (clock interrupt handler), koji je sastavni je dio operativnog sistema, a štiti ga hardver od pokušaja korisnika da ga promijeni. Međutim, nekad su ove razlike nejasne, kao što je slučaj kod ugrađenih sistema koji ne moraju imati kernel mod, ili kao kod prekidnih sistema na primjer Java bazirani operativni sistemi koji za razdvajanje komponenti ne koriste hardver već prevođenje.

Pored toga, u mnogim sistemima postoje programi koji se izvršavaju u korisničkom modu, ali pomažu operativnom sistemu ili izvode privilegovane funkcije. Na primjer, često se koristi program koji dozvoljava korisniku promjenu lozinke. On nije dio operativnog sistema i ne izvršava se u kernel modu, ali je jasno da izvodi osjetljivu funkciju i mora biti zaštićen da poseban način. U nekim sistemima se otišlo i u drugu krajnost. Kod njih dijelovi koji su tradicionalno u operativnom sistemu (kao što je fajl sistem) se izvršavaju u korisničkom modu. Naravno, sve što se izvršava u kernel modu je dio operativnog sistema, ali neki programi su nedvojbeno njegov dio, ili su u najmanju ruku usko povezani sa njim.

Operativni sistem se razlikuje od korisničkih programa ne samo prema mjestu koje zauzima u računarskom sistemu, već i po svojoj veličini i složenosti. Izvorni kod operativnog sistema kao što je Linux ili Windows ima oko 5 miliona linija koda. Ako na jednu stranicu knjige stane 50 linija koda, onda treba knjiga od 100 hiljada stranica, a to je samo za dio koji se izvršava u kernel modu. Uzimajući u obzir korisničke programe kao što su GUI, biblioteke, i osnovne aplikacije tipa Windows Explorera taj se broj umnogostručuje.

Definicija operativnog sistema

Imajući u vidu gore rečeno, veoma je teško jednoznačno definisati operativni sistem, osim što je to softver koji se izvršava u kernel modu, mada uvijek ni ovo nije tačno. Uopće, ne postoji potpuno adekvatna definicija operativnog sistema. Operativni sistemi postoje jer nude prihvatljiv način rješavanja problema tako da računarski sistem čine upotrebljivim. Osnovni ciljevi računarskih sistema su da izvršavaju korisničke programe i da omoguće korisnicima lakše rješavanje postavljenih problema. Kako bi dostigao ove ciljeve čovjek je konstruisao računarski hardver. Pošto sam hardver nije jednostavan za korištenje, razvijeni su korisnički programi. Oni zahtijevaju određene zajedničke operacije, kao što su kontroliranje U/I uređaja. Zajedničke funkcije kontrole i raspodjele resursa između aplikacijskih programa objedinjene su u jedan softver, a to je operativni sistem.

Pored toga, nemamo univerzalno prihvaćenu definiciju šta je dio operativnog sistema. Jednostavno gledište je da obuhvata sve što prodavac isporuči kao „operativni sistem“. Dakako da se zbog toga karakteristike koje su u njega ugrađene veoma razlikuju između različitih sistema. Neki sistemi zauzimaju manje od 1 megabajta¹ prostora i nemaju čak ni program za obradu teksta, dok drugi zahtijevaju nekoliko gigabajta prostora i u potpunosti su grafički-orjentisani sistemi bazirani na prozorima. Zbog toga se najčešće podrazumijeva da je operativni sistem program koji se stalno izvršava u računaru (odnosno program koji se stalno nalazi u radnoj memoriji računara) i tada se obično zove **kernel** ili **jezgro**, a sve ostalo spada u sistemski odnosno aplikativni softver. (Zajedno sa kernelom, postoje dvije vrste programa: sistemski programi koji su povezani sa operativnim sistemom, ali nisu dio jezgre, i korisnički programi koji obuhvataju sve programe nevezane za rad sistema.)

¹ Bit je osnovna jedinica računarske memorije. Može sadržavati jednu od dve vrijednosti: nula i jedan. Sve ostale memoriranje u računaru se zasniva na kolekcijama bita. Nevjerovatna je stvar kako, s obzirom na dovoljnu količinu bitova, računar može da predstavlja: brojeve, slova, slike, filmove, muziku, dokumente i programe, itd. Bajt je 8 bita, a na većini računara to je najmanja jedinica za skladištenje. Na primjer, većina računara nema instrukciju za prenos jednog bita, ali ima za jedan bajt koji nije osnovna jedinica. Riječ je obično sastavljena od jednog ili više bajta. Na primjer, računar može manipulisati 64-bitni (8-bajt) riječi. Kilobajt, ili KB, je 1024 bajta; megabajt, ili MB, je 1024² bajtova, i gigabajt, ili GB, je 1024³ bajtova. Proizvođači računara često grubo zaokružuju ove brojeve i kažu da je megabajt 1 milion bajta i gigabajt je 1 milijarda bajta.

Šta čini operativni sistem postalo je veoma značajno pitanje. Državno tužilaštvo SAD-a 1998. godine podiglo je optužnicu protiv Microsofta, tvrdeći da je Microsoft uključio previše funkcionalnosti u svoje operativne sisteme sprečavajući na taj način konkurenciju proizvođača aplikativnih softvera. Na primjer, Web browser je integralni dio njegovih operativnih sistema. Kao rezultat, Microsoft je proglašen krivim jer koristi monopol nad operativnim sistemima kako bi ograničio konkurenciju.

Problem leži u činjenici da operativni sistemi imaju, na prvi pogled, dvije nepovezane uloge: obezbjeđuje korisničkim programima čist apstrakcijski skup resursa umjesto haotičnog hardvera, i upravlja ovim hardverskim resursima. U svakom slučaju, za razumijevanje njegovih uloga potrebno ga je sagledati sa dvije tačke gledišta: korisnika i sistema.

Korisničko gledište

Korisnički pogled na kompjuter zavisi od korisničkog interfejsa, većina korisnika sjede ispred PC-a koji se sastoji od monitora, tastature, miša i centralne jedinice. Takav sistem je dizajniran samo za jednog korisnika koji koristi računarska sredstva. Cilj je maksimizirati rad koji korisnik izvodi. U ovom slučaju operativni sistem je dizajniran tako da se vodi računa o izvršavanju, a ne o dijeljenju različitih hardverskih i softverskih resursa. Naravno da je izvršavanje važno za korisnika, ali takvi sistemi i jesu optimizirani za jednokorisničko okruženje, a ne za okruženje višekorisničkih zahtjeva.

U drugim slučajevima, korisnik sjedi za terminalom koji je povezan na mainframe ili minikompjuter. Drugi korisnici pristupaju istom računar preko ostalih terminala. Svi ovi korisnici dijele sredstva i mogu razmjenjivati informacije. U takvom slučaju operativni sistem je dizajniran za maksimiziranje iskoristivosti resursa – da osigura da se ukupno CPU-vrijeme, memorija i ulazno-izlazni uređaji efikasno koriste, te da nijedan korisnik ih ne koristi više od dodijeljenog.

Također, postoje slučajevi kad korisnici sjede za radnim stanicama umreženim sa drugim radnih stanica i serverima. Ovi korisnici imaju na raspolaganju dodijeljena sredstva, ali također dijele servere različitih tipova kao i ostale mrežne resurse. Zato, njihov operativni sistem je dizajniran tako da uspostavi kompromis, odnosno određeni vid ravnoteže između korisničke upotrebljivosti i iskoristivosti resursa.

U posljednje su vrijeme u modi različite vrste prenosivih (ručnih) računara. Većina su samostalne jednokorisničke jedinice. Neki su i povezani na mreže bežično ili direktno kablom. Zbog ograničenja koja se tiču energije koju koriste za svoje napajanje, brzine i interfejsa, izvode svega nekoliko operacija na daljinu. Njihovi su operativni sistemi kreirani uglavnom za jednokorisničko okruženje kod kojih je veoma važno izvođenje po baterijskoj jedinici.

Neke operativne sisteme uopće nije briga kako će se predstavljati korisnicima. Na primjer, računari ugrađeni u kućne ili automobilske uređaje ponekad imaju numeričke tastature ili lampice koje prikazuju stanje, ali su njihovi operativni sistemi projektovani tako da se izvršavaju bez ikakvog uticaja korisnika.

Sistemiški pogled

Sa kompjuterske tačke gledišta, operativni sistem je program koji je najbliži harveru. U tom smislu, on se može promatrati kao upravljač (raspoređivač, dodjeljivač) resursa. Računarski sistem ima brojne resurse koji su potrebni za rješavanje određenog problema. To su na primjer: vrijeme CPU-a, prostor u memoriji, prostor za smještanje fajlova, U/I uređaji itd.

Operativni sistem djeluje kao njihov menadžer. U svom menadžerskom radu suočava se sa brojnim i potencijalno suprotstavljenim zahtjevima za dodjelu resursa određenim programima i korisnicima, ali tako da sistem u cjelini radi efikasno i pouzdano. Vidjeli smo da je ovo dodjeljivanje posebno važno kada veći broj korisnika pristupa istom mainframe-u ili minikompjuteru.

Nešto drugačija perspektiva u odnosu na prethodnu naglašava potrebu da operativni sistem kontrolira različite U/I uređaje i korisničke programe. Zato je on kontrolni program koji upravlja izvođenjem korisničkih aplikacija na način da se spriječe greške i nepravilno korištenje računara. To se prije svega odnosi na korištenje i kontrolu U/I uređaja.

Današnji kompjuteri se sastoje od procesora, memorija, brojača, diskova, miševa, mrežnih interfejsa, štampača, kao i dosta drugih uređaja. U slučaju kada više različitih programa žele da istovremeno koriste neki od resursa na scenu stupa operativni sistem koji treba da obezbijedi uređenu i kontrolisanu alokaciju procesora, memorija i I/O uređaja između tih programa. Ovako posmatrajući, glavni zadatak operativnog sistema je da vodi računa o tome ko koristi koji resurs, da dozvoli korištenje određenog resursa, prati upotrebu istih i da posreduje između konfliktnih zahtjeva različitih korisnika ili programa. Na primjer, šta bi se desilo da tri programa koja se izvršavaju na istom računaru u istovremeno pokušavaju odšampati svoje izlaze na istom štampaču? Prvih nekoliko linija štampe bi mogao biti iz prvog, sljedeće linije iz drugog, i onda neke linije iz trećeg programa. Dakle, rezultat bi bio haos. OS je taj koji uvodi red u potencijalno haotične situacije međuskladištenjem na disk svih izlaza upućenih prema istom štampaču. Kad se završi štampanje izlaza jednog programa, onda operativni sistem može kopirati njegov izlaz iz fajla na disku u kojem je bio pohranjen i poslati je na štampač. U isto vrijeme drugi program može nastaviti generisati još izlaza, a da i nije svjestan činjenice da izlazi još nisu otišli na štampač.

Ovakva uloga operativnog sistema dolazi do izražaja pogotovo kada računar ili mreža ima više korisnika, gdje je potreba upravljanja i zaštite memorije, ulazno-izlaznih uređaja i drugih sredstava od presudne važnosti, jer u suprotnom korisnici u svom radu mogu ometati jedni druge. Također, korisnici ne dijele samo hardver, nego i informacije u vidu fajlova, baza podataka i sl. Ukratko, sa ovog stajališta, osnovni zadaci operativnog sistema su da prati koji programi koriste koje resurse, da dodjeljuje resurse prema zahtjevima i odgovoran je za njihovo korištenje, i da posreduje kod konfliktnih zahtjeva različitih programa i korisnika.

Upravljanje resursima uključuje multipleksiranje (dijeljenje) resursa na dva načina: u vremenu i prostoru. Vremensko multipleksiranje se javlja u slučaju kad se različiti programi smjenjuju u korištenju resursa. Prvo jedan program koristi određeni resurs, zatim drugi i tako dalje. Operativni sistem određuje koji je program sljedeći i koliko dugo će on koristiti resurs. Primjer vremenskog multipleksiranja je prethodni primjer korištenja štampača. Možda je bolji primjer sistem sa jednim CPU na kojem se izvršava više programa. Operativni sistem prvo dodjeljuje CPU jednom programu, onda nakon određenog vremena ga dodjeljuje drugom, pa onda

sljedećem, te ga opet može dodijeliti onom prvom itd. Određivanje vremenskog dijeljenja resursa – ko će ga sljedeći koristiti i koliko dugo – je zadatak operativnog sistema.

Za razliku od vremenskog multipleksiranja, gdje se korisnici smjenjuju, kod prostornog multipleksiranja svaki korisnik dobija dio resursa. Na primjer, glavna memorija je podijeljena između nekoliko programa. Pod pretpostavkom da ima dovoljno prostora za više programa efikasnije je držati nekoliko programa u memoriji odjednom nego davati čitavu memoriju jednom programu, naročito kad za multipleksiranje je potreban samo mali dio. Drugi resurs koji je pogodan za prostorno multipleksiranje je hard disk. Tipičan zadatak operativnog sistema je alokacija prostora na disku i vođenje računa o tome ko koristi koje blokove diska.

S druge strane, arhitektura većine računara na nivou mašinskog jezika za korisnički program je jako primitivna i nezgrapna, pogotovo za ulazno-izlazne operacije koje se tiču prekida, brojača, rada sa memorijom i drugih pojedinosti niskog nivoa. Zato on ne želi veliko intimiziranje sa programiranjem, npr. floppy diska ili hard diska. Umjesto toga, zahtijeva da radi sa jednostavnom apstrakcijom visokog nivoa. Na primjer, operacija odnosno apstrakcija „učitaj blok iz datoteke“ je daleko jednostavnija nego operacije pokretanja glave diska, njenog pozicioniranja na željeni blok, definisanje praznog prostora između sektora itd., što sve predstavlja čitanje bloka sa diska. Znači, neophodno je postojanje softverskog „sloja“ koji od krajnjeg korisnika „sakriva“ svu kompleksnost računarskog sistema i pruža jednostavniji skup instrukcija sa kojima će raditi. Taj softverski sloj je upravo operativni sistem.

Dakle, apstrakcija je ključ za upravljanje kompleksnošću. Dobra apstrakcija pretvara gotovo nerješivi zadatak u dva izvodljiva. Prvi je definisanje i implementacija apstrakcije. Drugi je, njeno korištenje za rješavanje računarskih problema.

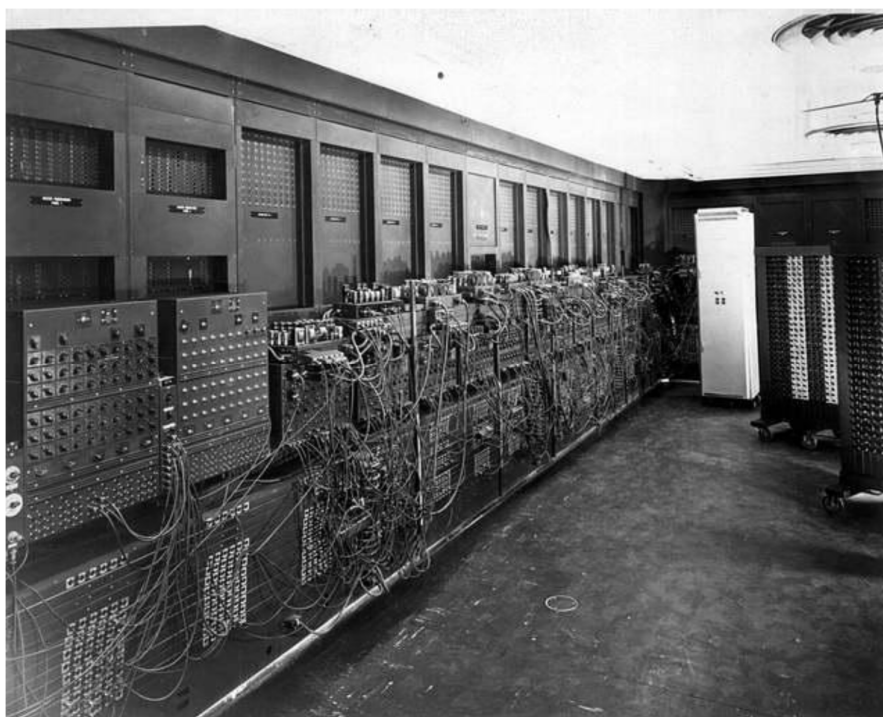
Oblik apstrakcije koju gotovo svi krajnji korisnici razumiju je fajl. To je korisna informacija u vidu digitalne fotografije, pohranjene elektronske pošte ili Web stranice. Rad sa elektronskom poštom, fotografijama i Web stranicama je mnogo lakši nego poslovi koje treba izvršiti da bi se učitao blok iz datoteke. U svakom slučaju, posao operativnog sistema je da stvori dobru apstrakciju, ispravno je implementira i na kraju upravlja tako kreiranim apstrahovanim objektima. Ovako posmatrajući, uloga operativnog sistema je da korisniku predstavi proširenu ili virtualnu mašinu koju je dosta lakše programirati od postojećeg hardvera.

Historijski razvoj operativnih sistema

Operativni sistemi su evoluirali tokom godina. Pošto su usko povezani sa računarskim sistemima na kojima se izvršavaju, ovdje su predstavljene generacije računara jer je historijski razvoj operativnih sistema vezan za njih. Ovo preslikavanje generacija operativnih sistema na generacije računara je grubo, ali daje jasnu sliku njihovog razvoja. Pored toga, pregled je uglavnom hronološki. Međutim, ono što čitalac treba da ima na umu jeste da razvoj sljedeće generacije nije čekao završetak prethodne. Zato je bilo dosta preklapanja, pa se predstavljene godine ne trebaju uzimati zdravo za gotovo, već samo kao okvirne vremenske intervale.

Prvi pravi digitalni računar projektovao je engleski matematičar Charles Babbage (1792.-1871.). Iako je veći dio svog života i bogatstva utrošio na pokušaj izgradnje „analitičke mašine“, ona nikad nije pravilno radila. Ova mašina je bila čisto mehanička, a tadašnja tehnologija nije mogla proizvesti koture, zupčanike i prenosnike potrebne tačnosti. U svakom slučaju, analitička mašina nije imala operativni sistem.

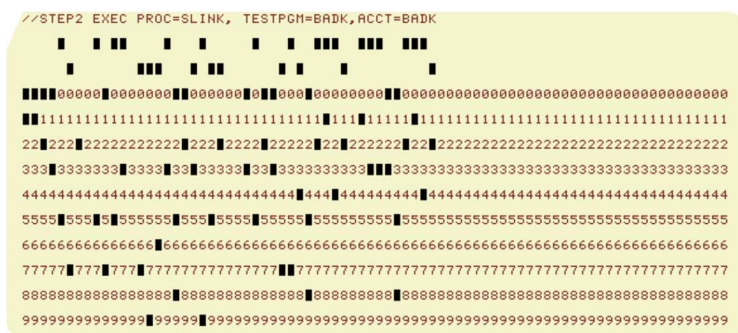
Računari prve generacije (1945.–1955.). Razdoblje od analitičke mašine do Drugog svjetskog rata karakteriše se veoma malim progresom u konstruisanju digitalnih računara. Od Drugog svjetskog rata nastaje prava eksplozija aktivnosti. Profesor John Atanasoff i njegov student Clifford Berry sa Državnog univerziteta u Iowai, izgradili su ono što se danas označava kao prvi funkcionalni digitalni računar (Atanasoff–Berry computer – ABC). U svom radu koristio je 300 vakuumskih cijevi. Nekako u isto vrijeme, u Berlinu je Konrad Zuse napravio Z3 kompjuter od releja. 1944. godine grupa iz engleskog Bletchley Parka izgradila je Colossus, Mark I je djelo Howarda Aikena sa Harvarda, a ENIAC Williama Mauchleya i njegovog studenta J. Prespera Eckera sa Univerziteta u Pensilvaniji. Njihovu su osnovu činile vakuumske cijevi (do 20.000 cijevi po računaru), bili su ogromnih dimenzija i veoma skupi. Koristila ih je uglavnom vojska. Ovi računari su bili jako spori, programiralo se na mašinskom jeziku, a čak se koristila i ploča za prespajanje (plugboard) preko koje su se spajali električni krugovi povezivanjem hiljada kablova na ploču čime je vršena kontrola osnovnih mašinskih funkcija. Simbolički jezici (uključujući i assembler), kao i operativni sistemi, u to vrijeme bili su nepoznati. Ljudi koji su radili na tim računarima obavljali su sve poslove – od programiranja do održavanja računara.



Slika 2. ENIAC-elektronski računar (1946)

U prvoj generaciji računara, opsluživanje računarskog sistema bilo je potpuno prepušteno operateru, koji je morao da pripremi sve što je potrebno da se zadatak obrade može obaviti. Čovjek je imao punu kontrolu nad računarskim sistemom. Sistem je bio spor i izvršavao je samo jedan program, tj. obavljao samo jedan zadatak. Iskorištenje računarskog sistema, tj. njegovih najvažnijih resursa – centralnog procesora i operativne memorije – je bilo jako malo. Najveći dio vremena trošio se na poslove operatera i ulazno-izlazne operacije, a mnogo manji dio na rad centralnog procesora. Iako je ovakav sistem bio krajnje neefikasan, odnos tih vremenskih perioda bio je u prihvatljivim granicama zbog relativno male brzine samog centralnog procesora.

Početkom pedesetih godina prošlog vijeka uvode se bušene kartice (slika 3.), te su na taj način, donekle unaprijeđeni rutinski zadaci. Bilo je moguće pisati programe i čitati ih sa kartica umjesto korištenja ploča za prespajanje. Inače, sva ostala procedura je ostala ista.



Slika 3. Bušena kartica (punch-card)

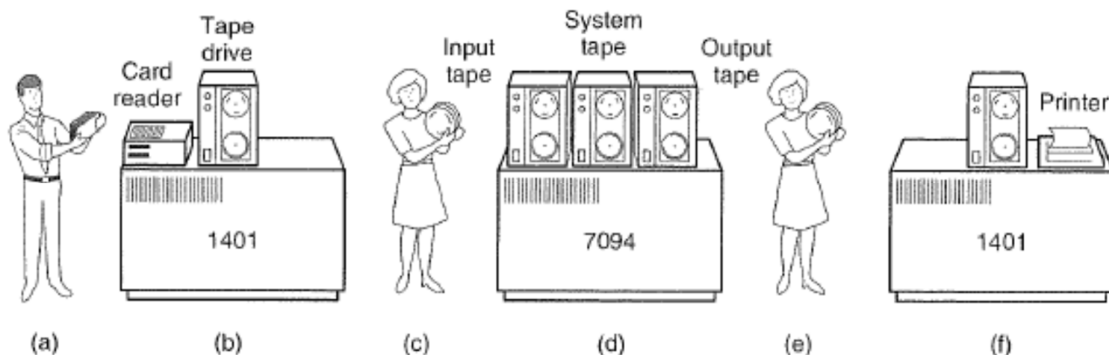
Druga generacija računara (1955.–1965.) zasnivala se tranzistorima kao prekidačkim elementima, pa su računari postali mnogo manji, pouzdaniji i jeftiniji. Računari su bili smješteni odvojeno, u posebnim sobama, koje su se dijelile u tri funkcionalne cjeline: ulazna soba, centralni računar i izlazna soba. Programeri su pisali programe na papiru, obično programskim jezikom FORTRAN, zatim su se ti programi prenosili na bušene kartice, koje su se ostavljale u sobi sa ulaznim računarom. Operater sistema je uzimao bušene kartice i ubacivao ih u računar, i to prvo kartice sa prevodiocem FORTRAN-a, a potom bušene kartice s programom koji treba izvršiti. Glavni računar je obavljao posao, a rezultat se dobijao također na bušenim karticama, koje su se prenosile u prostoriju s rezultatima. Ovdje se mnogo vremena trošilo na šetanje između raznih prostorija s bušenim karticama. Operativni sistem kao zaseban pojam još uvijek nije postojao.

Kao poboljšanje uvodi se paketna, tj. grupe obrada (*batch processing*), zasnovana na upotrebi čitača/pisača magnetne trake – uređaja mnogo bržeg od bušenih kartica. Pri paketnoj obradi, u ulaznoj sobi s poslovima sakuplja se jedna količina sličnih programa (npr. svi programi koji zahtijevaju prevodilac FORTRAN-a), koji se pomoću jeftinijeg računara (npr. IBM 1401) s bušenih kartica prenose na magnetnu traku. Poslije toga se magnetna traka prenosi u sobu s glavnim računarom predviđenim za izvršavanje programa (npr. IBM 7094, slika 4.).

Slika 4. IBM 7094 računar



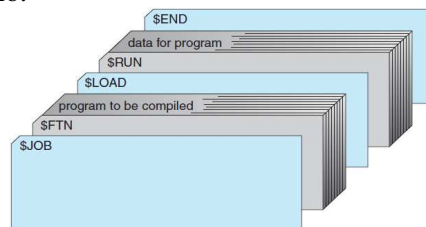
U glavni računar se učitavao poseban program koji je bio zadužen da sa trake sa poslovima učitava programe redom i izvršava ih. Taj program se može smatrati pretkom operativnih sistema. Nakon izvršavanja programa, rezultati se snimaju na drugu magnetnu traku koju operater prenosi do trećeg računara (obično istog tipa kao na ulazu), zaduženog za prebacivanje rezultata s magnetne trake na bušene kartice. Manji računari (ulazno-izlazni) nisu direktno vezani za glavni računar, što znači da rade u *off-line* režimu. Jedan uobičajan ciklus obrade, koji je prethodno objašnjen, predstavljen je na slici 5.



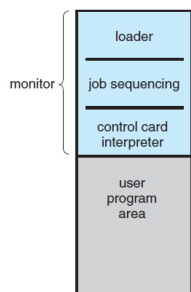
Slika 5. Rani paketni sistem. (a) Programer u ulaznu sobu donosi kartice operteru koji ih ubacuje u IBM 1401. (b) IBM 1401 poslove učitava na traku. (c) Operater ulaznu traku prenosi na IBM 7094. (d) IBM 7094 vrši obradu. (e) Operater izlaznu traku prenosi na IBM 1401. (f) IBM 1401 štampa izlaz.

Tipičan ulazni posao paketne obrade prikazan je na slici 6. Počinjao je \$JOB karticom na kojoj je definisano maksimalno vrijeme u minutama, žiro račun koji se tereti, i ime programera. Slijedi \$FORTRAN kartica koja govori operativnom sistemu da učitava FORTRAN prevodilac sa systemske trake, a prati je direktno prevođenje programa. Kompajlirani programi su če-sto pisani na radnim trakama i morali su biti učitani eksplicitno.

Zatim, dolazi \$RUN kartica koja govori operativnom sistemu da izvrši program nad podacima koji slijede iza nje. Na kraju, \$SEND kartica označava kraj posla. Ove su primitivne kontrolne kartice preteča modernih ljuski i komandnih interpretera.



Slika 6. Struktura ulaznog posla kod paketne obrade



Veliki računari ove generacije korišteni su uglavnom za naučna i inženjerska izračunavanja kao što je rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina koje se često javljaju u fizici i inženjerstvu. Tipični operativni sistemi tog doba su bili FMS (the Fortran Monitor System) i IBMov IBSYS operativni sistem za IBM 7094.

Slika 7. Izgled memorije kod jednostavnog grupnog sistema

Ovi operativni sistemi bili su prilično jednostavni. Njihova primarna funkcija je bila transfer kontrole sa jednog zadatka na sljedeći zadatak. Izgled memorije kod jednostavnog grupnog sistema prikazan je slikom 7.

U drugoj generaciji računarskih sistema povećava se brzina rada centralnog procesora, kapaciteti centralne memorije i eksternih memorija, pojavljuju se nove i brže ulazno-izlazne jedinice. Programi se pišu na simboličkom mašinskom jeziku, assembleru ili na višem programskom jeziku (FORTRAN). Operater više nije u stanju da efikasno opslužuje računarski sistem, jer su njegove reakcije suviše spore. Funkcije opsluživanja i upravljanja sistemom bile su podijeljene između operatera i kontrolnih programa. U računarima druge generacije razlikuju se dve osnovne vrste programa: kontrolni i korisnički.

Računari treće generacije (1965.–1980.). Do početka šezdesetih godina prošlog vijeka većina proizvođača računara su imali dvije razdvojene, nekompatibilne, proizvodne linije. Jednu su

činili veliki računari tipa IBM 7094 koji su se koristili za naučna i inženjerska izračunavanja. Drugu su činili komercijalni računari kao IBM 1401 koji su se mnogo koristili u bankama i osiguravajućim kućama za sortiranje i štampanje.

Uvođenjem klase IBM System /360 (slika 8.), koji su koristili integrisana kola (IC), IBM je udružio ova dva tipa u jednu seriju kompatibilnih računara različite snage. Ovi računari su pogodni i za naučnu i za poslovnu primjenu. Isti su koncept preuzeli i ostali proizvođači. Računari iz serije System/360 radili su pod OS/360, koji je bio veoma glomazan i pun grešaka.

Slika 8. IBM System360 računar



S razvojem discipline poznate pod imenom softversko inženjerstvo (*software engineering*), uvode se nove funkcije:

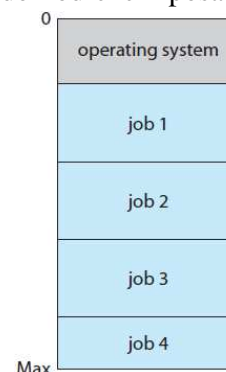
- multiprogramiranje (*multiprogramming*)
- višestruke ulazno-izlazne operacije (*spool*)
- podjela računarskog vremena (*time-sharing*)

Kada neki program čeka na rezultate ulazno-izlaznih operacija, procesor je neiskorišten, pa se gubi procesorsko vrijeme. Ovaj problem nije toliko izražen kod programa koji rijetko zahtijevaju ulazno-izlazne operacije (na primjer, naučno orijentisani programi), ali jeste kod poslovnih programa. Multiprogramiranje je tehnika kojom se postiže bolje iskorištenje procesora: memorija se dijeli na particije u koje se učitavaju različiti programi (Slika 9.). Dok neki program čeka na ulazno-izlaznu operaciju, procesor može izvršavati drugi program. Na taj način, ako ima dovoljan broj programa u memoriji, procesor se stalno upotrebljava. To znači da se povećava iskorištenost CPU-a na način da se poslovi organizuju tako da dok određeni posao čeka na U/I drugi proces može da iskorištava CPU.

Slika 9: Primjer mogućeg izgleda memorije kod multiprogramiranih sistema

Za multiprogramiranje operativni sistem mora obezbijediti:

- U/I rutine.
- Upravljanje memorijom – sistem mora alocirati memoriju zadacima (više od jednog zadatka).
- CPU raspoređivanje – sistem mora praviti izbor između poslova (procesa) koji su spremni (ready) za izvršavanje.
- Alokaciju uređaja.



Multiprogramirani paketni sistemi omogućuju efektivno iskorištavanje sistemskih resursa (CPU, memorija, itd.), ali nisu prilagođeni interakciji korisnik - kompjuter.

Spooling (*Spool-Simultaneous Peripheral Operation On Line*) tehnika omogućava da se nedovoljna brzina U/I uređaja kompenzuje upotrebom brzih uređaja kao što su trake, a naročito diskovi. Na taj način je moguće istovremeno izvršavanje više U/I operacija. Brzi uređaj

prihvata sve sa ulaza, a zatim se ulaz ka procesoru prosljeđuje sa brzog uređaja. Ulaz se realizuje prebacivanjem sadržaja bušenih kartica na disk (traku) pomoću posebnog uređaja, a bez korištenja procesora. Disk se paralelno puni novim poslovima, dok procesor izvršava programe u memoriji. Kada jedan program završi rad, procesor na njegovo mjesto može učitati drugi program sa diska.

Podjela vremena (*time-sharing*) jeste tehnika koja omogućava da svaki korisnik radi s računarom interaktivno, i to preko posebnog terminala koji je istovremeno i ulazni i izlazni uređaj za korisnika. Podjela vremena je poseban oblik multiprogramiranja, gdje svakom terminalu pripada dodijeljeno procesorsko vrijeme. Poslije isteka dodijeljene količine procesorskog vremena, procesor se dodjeljuje drugom terminalu.

Višezadaćnost (*multitasking*) predstavlja logičku ekstenziju koncepta multiprogramiranja. Omogućuje da CPU izvršava više poslova (npr. aplikacija) naizmjenično, i to tako da ih veoma brzo skida/stavlja sa/na CPU, kako bi korisnici bili u stanju da „interaktivno“ komuniciraju sa svakim od programa koji izvršavaju.

Kod sistema sa dijeljenjem vremena:

- CPU je multipleksiran od strane više zadataka koji se nalaze u memoriji i na disku (CPU može biti alociran određenom zadatku samo ako je zadatak u memoriji).
- Zadatak se premješta iz memorije na disk, i obrnuto.
- Omogućena „on-line“ komunikacija između korisnika i sistema; kada OS završi sa izvršavanjem jedne komande, traži sljedeći „kontrolni izvještaj“ sa tastature korisnika.

Uobičajna interakcija između CPU i U/I uređaja je: U/I operacije tipično se izvršavaju brzinom čovjeka obzirom da su ovisne o samom čovjeku (kucanje, štampanje, itd.). Na ovaj način procesoru se daje mogućnost za usluživanje drugih korisnika.

U cilju postizanja zadovoljavajućeg vremena odziva, uvedeno je razmjenjivanje poslova (*jobs swapping*) između memorije i diska – što dovodi do implementacije virtualne memorije.

Operativni sistemi dijeljenja vremena dozvoljavaju istovremeno korištenje kompjuterskog sistema od strane više korisnika. Kompleksniji su od običnih operativnih sistema multiprogramiranja. Kako bi omogućio efikasno vrijeme odziva neophodno za interaktivnost, sistem mora da premješta (*swappuje*) procese sa glavne memorije (RAM-a) na disk i obrnuto. Dio diska se alocira za razmjenjivanje (*swapping*). Zato interaktivni (*time-sharing*) sistemi moraju obezbijediti upravljanje virtualnom memorijom, što opet podrazumijeva implementaciju fajl sistema. Fajl sistem može da se nalazi na kolekciji diskova, tako da interaktivni sistemi moraju također da podrže i upravljanje diskom.

Kod treće generacije računara posebno treba naglasiti pojavu dva operativna sistema – MULTICS i UNIX. Projekt MULTICS (*MULTIplexed Information and Computing Service*) neuspjela je ideja kompanija MIT, Bell Labs i General Electric da se napravi moćan računar i operativni sistem koji će biti u stanju da radi s velikim brojem terminala. Ovaj model se može smatrati pretečom računarskih mreža i Interneta. Drugi operativni sistem, UNIX, uproštena je varijanta MULTICS sistema, koja je doživjela praktičnu realizaciju i ekspanziju do današnjih dana. Ken Thompson, jedan od naučnika i programera kompanije Bell Labs, koji je radio na razvoju projekta MULTICS, napisao je za računar PDP-7 mini verziju MULTICS sistema. Poslije toga je nastao UNIX (UNI= jedan, X = CS = *Computing Service*).

Računari treće generacije zvali su se mini-računari. Prvi računar je bio DEC-ov (*Digital Equipment Corporation*) PDP-1 (Slika 10.), do tada najmanji i najjeftiniji računar koji je koštao 120.000\$.

Slika 10. DEC PDP-1 računar



U trećoj generaciji računarskih sistema, zbog pojave multiprogramiranja i porasta brzina, kao i veličine memorije, te broja U/I jedinica, još više kontrolno-upravljačkih funkcija prebacuje se sa čovjeka na računar. Čovjek gubi mogućnost kontrole interne situacije u računarskom sistemu i upravljanja njome i sve što je moguće prebacuje se na računarski sistem, tj. na pojedine systemske programe. Skup svih tih programa naziva se jednim imenom: operativni sistem. Programer se oslobađa niza složenih rutinskih poslova i pruža mu se mogućnost većeg angažovanja na kreativnom dijelu posla.

Za računare treće generacije razvijen je i čitav niz uslužnih programa, čiji je zadatak da olakšaju i pojednostave upotrebu računarskih sistema. Zbog toga se od tog doba, prema namjeni, softver možemo podijeliti na sistemski i korisnički (aplikativni).

U četvrtoj generaciji računara (1980.–1990.), prvi put se pojavljuju personalni računari (PC). Razvoj personalnih računara započinje pojavom čipova velikog stepena integracije LSI (*Large Scale Integration*), koji sadržavaju hiljade tranzistora na kvadratnom centimetru silicija. Kad je u pitanju arhitektura računara, PC (koji su u početku nazivani mikroračunari) se nisu mnogo razlikovali od miniračunara klase PDP-11, ali jesu po cijeni. Računari su bili dovoljno jeftini, tako da su ih mogli priuštiti i pojedinci. Poznatiji računari te generacije su bili Spectrum, Commodore, Atari, zatim IBM PC, Apple Macintosh itd. U prve operativne sisteme za personalne računare spadaju MS-DOS i UNIX.



Slika 11. ZX Spectrum i Commodore 64

Paralelno s razvojem korisničkog softvera, razvija se i korisnički interfejs, to jest korisničko okruženje (*user interface*). Na taj se način osobama koje ne poznaju detaljno računarski sistem i programe, omogućava da ih uspješno koriste. Pored klasičnih operativnih sistema javljaju se i dvije nove vrste, a to su mrežni operativni sistemi i distribuirani operativni sistemi.

Mrežni OS – računari su povezani u **mrežu**, svaki računar ima svoj OS, a međusobno komuniciraju pomoću nekog protokola (operativni sistemi mogu biti različiti, potreban je samo zajednički protokol, tj. zajednički jezik za komunikaciju). Korisnik jednog računara, može se prijaviti na drugi, preuzeti neke fajlove itd. On zna da nije sam u mreži, svjestan je različitih računara sa kojima komunicira preko mreže, koje mogu biti **lokalne** i **globalne**.

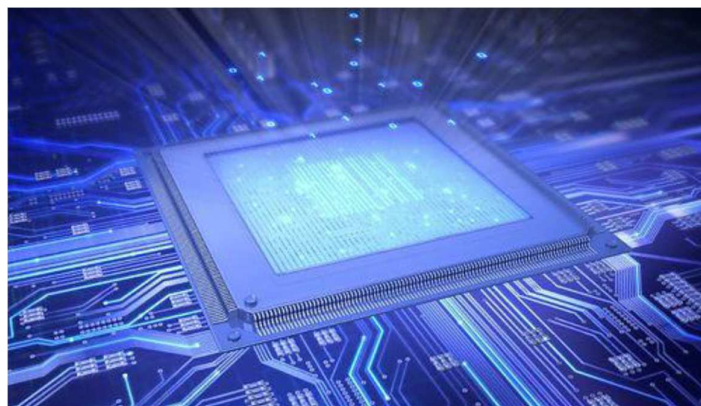
Distribuirani OS – korisnici ga vide kao jednogprocesorski sistem, ali u stvari radi sa više procesora. Više je računara povezanih u mrežu, ali je samo jedan OS, koji upravlja svim resursima u mreži. U pravom distribuiranom sistemu korisnik ne treba da vodi računa o tome, gdje su njegovi fajlovi smješteni ili gdje se izvršava njegov program, to je posao OS-a. Distribuirani OS se dakle ponaša kao jedinstvena cjelina. Korisnik nije svjestan toga da je u mreži sa drugim računarima, njemu to izgleda kao da je jedan računar.

Peta generacija računara se razvijala tokom 80-ih i 90-ih godina. Odlikuje je VLSI tehnologija čipova vrlo velike gustine pakovanja komponenti (nekoliko stotina hiljada tranzistora u čipu), masovni paralelizam, kao i proizvodnja računara koji su orijentisani određenim problemima. Također je karakteristična pojava RISC arhitektura (*Reduced Instruction Set Computer*). Ovi računari imaju mali broj instrukcija koje izvršavaju jednostavnu obradu, ali se zato uglavnom sve izvršavaju u toku jednog taktnog intervala, za razliku od uobičajenih CISC mašina (*Complex Instruction Set Computer*) koje imaju veliki broj instrukcija ali čije izvršenje zahtijeva veći broj taktnih intervala.

Tokom ove generacije razvijene su nove generacije procesora (Intel serija Pentium procesora) čija je snaga dostigla fantastičan nivo. Došlo je do snažnog razvoja Microsoft Windows operativnih sistema sa potpunim grafičkim okruženjem, kao i do razvoja različitih Linux i Unix platformi koje su imale veliki značaj.

Šestom generacijom računara možemo smatrati današnje računarske sisteme. Oni se zasnivaju na nanotehnologijama i neuronskim mrežama koje su u stanju da oponašaju ljudski mozak. Evidentan je dalji razvoj tehnologije čipova (*multicore* procesori) i došlo je do nevjerovatno velikog razvoja Interneta, mrežnih sistema i servisa. Također, značajna je i pojava i razvoj „računarstva u oblaku“ (*Cloud Computing*), što znači da uskoro neće biti potrebe za operativnim sistemima u računarima jer će se sav softver nalaziti na Internetu.

Ova generacija također implementira nova rješenja i tehnike izrade čipova, razvija se robotika i vještačka inteligencija i pojavljuju se nove tehnike koje zamjenjuju postojeće (izrada čipova na bazi grafena, nanocijevi i biočipova).



Odgovorite na pitanja:

1. Koje su tri glavne svrhe operativnog sistema?

- Da obezbijedi okruženje za korisnika računara da izvršava programe na kompjuterskom hardveru na jednostavan i efikasan način.

- Da dodijeliti različite resurse računara koji su potrebni za rješavanje datog problema. Proces raspodjela treba da bude što je moguće pouzdaniji i efikasniji.
- Kao kontrolni program koji ima dvije glavne funkcije: (1) nadzor izvršenja korisničkih programa radi sprječavanje grešaka i nenamjenskog korištenja računara, i (2) upravljanje radom i kontrolu U/I uređaja.

2. Razmotrite različite definicije operativnog sistema. Razmislite da li operativni sistem treba da uključuje aplikacije kao što su Web browser i mail programe. Pokušajte raspravljati sa stavovima „za“ i „protiv“ koje trebate i potkrijepiti činjenicama.

„ZA“: Aplikacije kao što su Web browser i email alati imaju veoma važnu ulogu u modernim desktop računarskim sistemima. Da bi ispunili ovu ulogu, oni treba da budu uključeni kao dio operativnog sistema. Na taj način, oni mogu da obezbijede bolje performanse i bolju integraciju sa ostatkom sistema.

„Protiv“: Osnovna uloga operativnog sistema je da upravlja sistemskim resursima kao što su procesor, memorija, ulazno/izlaznih uređaji, itd. Osim toga, njegova uloga je pokretanje softverskih aplikacija kao što su Web browser i email aplikacije. Uključivanjem takvih aplikacija u operativni sistem, opteretili smo operativni sistem dodatnim funkcijama. Takve dodatne funkcije mogu dovesti do toga da operativni sistem obavlja poslove upravljanja sistemskim resursima na nezadovoljavajućem nivou. Pored toga, povećavanje veličine operativnog sistema povećava vjerovatnoću pada sistema kršenja sigurnosti.

Literatura:

1. Andrew S. Tanenbaum, *Modern Operating Systems 3rd Edition*, Pearson Education Inc., 2008.
2. Avi Silberschatz, Peter Baer, Galvin Greg Gagne, *Operating System Concepts 9th Edition*, 2013. godine, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, New Jersey